SkyOps - project description v1.0

Χρήστος Καπετανάκης 1103828
Ανδρέας Κρητικός 1104781
Γιώργος Τεμπονέρας 1104775
Ελευθερία Γιαννοπούλου 1041039
Αλέξης Λούμπαρδης 1051948

1 Κατανομή Εργασίας

Χρήστος Καπετανάκης 0.26
Ανδρέας Κρητικός 0.26
Γιώργος Τεμπονέρας 0.26
Αλέξης Λούμπαρδης 0.17
Ελευθερία Γιαννοπούλου 0.05

2 Σκοπός Εφαρομογής

Σκοπός του συστήματος SkyOps είναι να βοηθήσει τις αεροπορικές εταιρείες να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών αναφορών, της διαχείρισης των εργαζομένων, του προγραμματισμού πτήσεων και της βελτιστοποίησης των δρομολογίων. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να απλουστεύει τις περίπλοκες διαδικασίες που απαιτούνται για τη διαχείριση μιας αεροπορικής εταιρείας, εξασφαλίζοντας την αποδοτικότητα του κόστους, την αποτελεσματική χρήση των πόρων και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

3 Βασικές Λειτουργίες

3.1 Διαχείριση Πτήσεων

Το σύστημα επιτρέπει στους υπαλλήλους των αεροπορικών εταιρειών να διαχειρίζονται όλες τις πτήσεις τους:

1. Δημιουργία, επαναδρομολόγηση και ακύρωση πτήσεων.
2. Το σύστημα κάνει ελέγχους για το αν κάθε πτήση είναι έφικτη με τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί από τον χρήστη ώστε να αποφεύγονται λάθοι, π.χ. το αεροπλάνο θα προλάβει να εξυπηρετήση αυτήν την πτήση αν είχε πριν μια άλλη?
3. Ανάθεση αεροσυνοδών, πιλότων και μενού φαγητών στις πτήσεις.
4. Αυτόματος υπολογισμός βασικών στοιχείων όπως διάρκεια πτήσης και χωρητικότητα πτήσης.

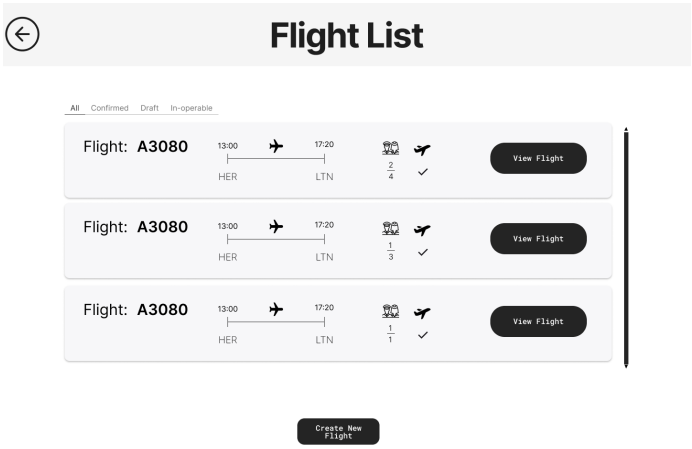
5. Εύκολος τρόπος να βλέπει ο χρήστης της πτήσεις βάση συγκεκριμμένων παραμέτρων
6. Υποστίριξη ειδών πτήσεων για επιβάτες, εμπόρευμα ή για πτήσης επανατοποθέτησης αεροσκάφων

Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται η οθόνη που σου δείχνει όλες τις πτήσεις που περιέχει το σύστημα. Δίνει κάποια βασικά στοιχεία για να ξέρει ο χρήστης περίπου ποιές πτήσεις έχουν στοιχεία που τους λοίπουν και πτήσεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν γιατί κάτι έχει προκύψει. Επίσης του δίνει την δυνατότητα να επιλέξει μια πτήση.

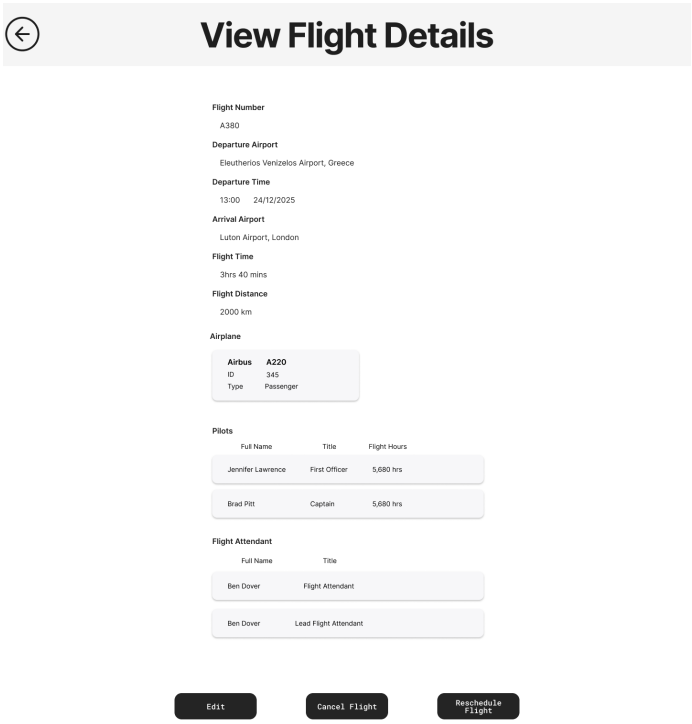
Στο σχήμα 2 παρουσιάζει στον διαχειριστή της εταιρίας δείχνει όλα τα στοιχεία της πτήσης που έχει καταγραφεί. Επίσης παράγει αυτόματα κάποια στοιχεία όπως το χρόνο της πτήσης και την απόσταση μεταξύ αεροδρομίων.

Στο σχήμα 3 επιτρέπει στον διαχειριστή της εταιρίας να αλλάξει κάποια στιοχεία της πτήσης όπως το προσωπικό και το αεροπλάνο και το ο αριθμός της πτήσης. Όμως δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα άλλο γιατί θα αλλάξει τελείως η πτήση. Οπότε αναγκάζουμε τον χρήστη να ακυρώσει την πτήση αν θέλει να κάνει άλλες αλλαγές. Αυτό γίνεται γιατί π.χ. δεν μπορεί να αλλάξεις μια πτήση που αντί να προσγειώσει Αθήνα πάει Λονδίνο γιατί θεωρείται άλλη πτήση και οι επιβάτες δεν θα θέλουν να πάνε εκεί.

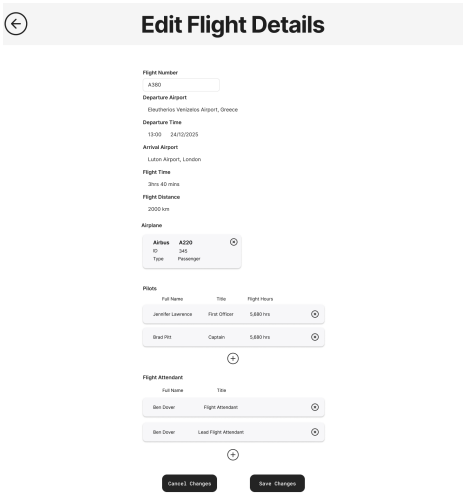
Στο σχήμα 4 μας επιτρέπει να αλλάξουμε την ώρα της πτήσης. Για την ευκολία του χρήστη του έχουμε δώσει της προηγούμενες 2 πτήσεις και τις επόμενες 2. Με βάση αυτό μπορεί ο χρήστης να αλλάξει την ώρα πτήσης με τέτοιον τρόπο ώστε να μην επηρεάζει το υπόλοιπο δρομολόγιο.



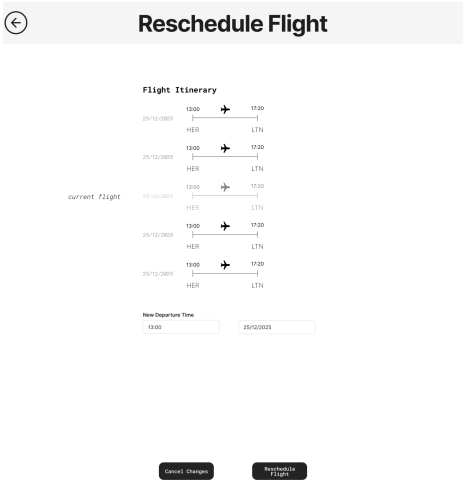
Σχήμα 1: Flight List



Σχήμα 2: Flight Details



Σχήμα 3: Edit Flight



Σχήμα 4: Flight Reschedule

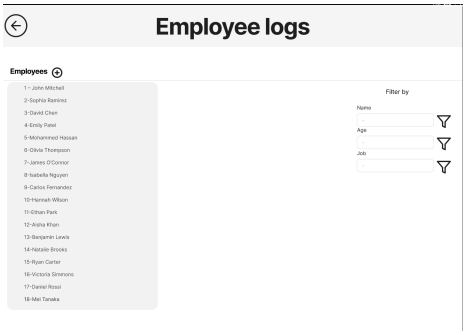
3.2 Διαχείριση Εργαζομένων

Το σύστημα προσφέρει τα ακόλουθα εργαλεία για τη διαχείριση των υπαλλήλων των αεροπορικών εταιρειών:

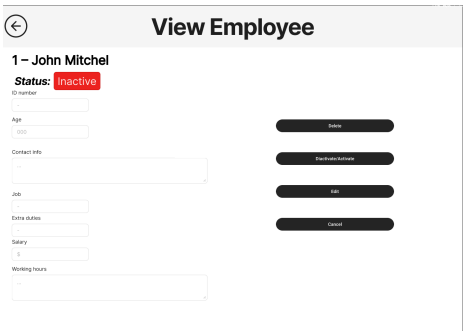
1. Τύποι εργαζομένων και αρμοδιότητες εργασίας: Πληροφορίες για τους πιλότους, τους αεροσυνοδούς, το προσωπικό εδάφους και τους ρόλους τους.
2. Οι απαιτήσεις σε πλήρωμα καθορίζονται από το σύστημα, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις αργίες και τις περιόδους ανάπαυσης κατά τον προσδιορισμό του αριθμού των μελών του πληρώματος που απαιτούνται για κάθε πτήση.
3. Εύρεση υπαλλήλων από λίστα : Οι εργαζόμενοι μπορούν να βρεθούν ευκολά από τον διαχειριστή με την χρήση φίλτρων .

Στο σχήμα 5 παρουσιάζεται η οθόνη που σου δείχνει όλους τους υπάλληλους που περιέχει το σύστημα. Τα φίλτρα του δίνουν την δυνατότητα να βρουν πιο εύκολα ομάδες υπαλλήλων χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα δοσμένα φίλτρα . Επίσης του δίνει την δυνατότητα να επιλέξει έναν υπάλληλο.

Στο σχήμα 6 παρουσιάζει στον διαχειριστή της εταιρίας όλα τα στοιχεία του υπάλληλου που έχει επιλεχτεί . Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία του εργαζόμενου καθώς και να ενημερώσει τις ώρες εργασίας και αν είναι ενεργός .



Σχήμα 5: Flight Reschedule



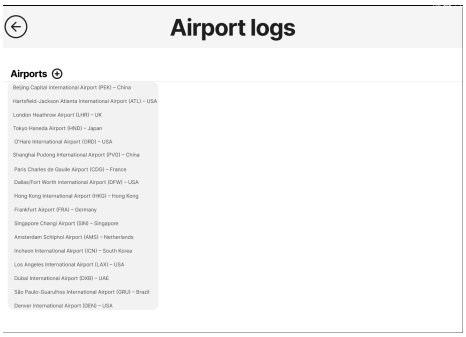
Σχήμα 6: Flight Reschedule

3.3 Διαχείριση Αεροδρομίου

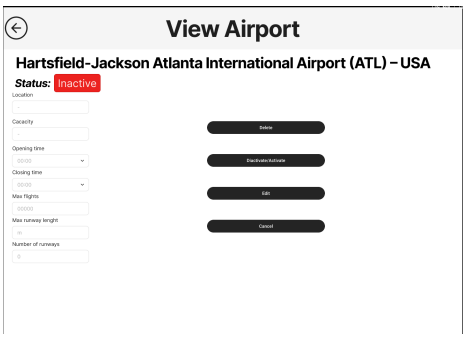
Το σύστημα διαχειρίζεται δεδομένα που σχετίζονται με το αεροδρόμιο, όπως:

1. Αποθήκευση δεδομένων αεροδρομίου: Η τοποθεσία, η χωρητικότητα , το ωράριο κτλ. όπου διατηρούνται σε αρχείο.
2. Λίστα όλων διαθέσιμων αεροδρόμιων τις εταιρίας.
3. Η δυνατότητα να αλλάξει τα στοιχεία του αεροδρομίου καθώς και την κατάσταση λειτουργείας του.

Στο σχήμα 7 παρουσιάζεται η οθόνη που σου δείχνει όλα τα αεροδρόμια που περιέχει το σύστημα. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα από τα αεροδρόμια Στο σχήμα 8 παρουσιάζει στον διαχειριστή της εταιρίας όλα τα στοιχεία του αεροδρομίου που έχει επιλεχτεί . Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία του αεροδρομίου καθώς και την κατάσταση λειτουργίας.



Σχήμα 7: Flight Reschedule



Σχήμα 8: Flight Reschedule

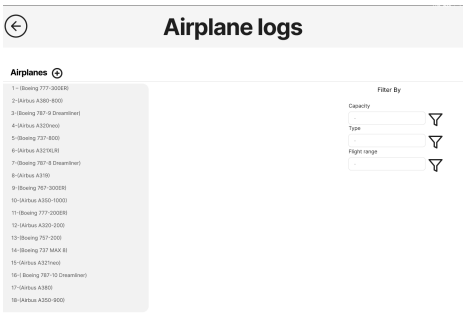
3.4 Διαχείριση Αεροπλανων

Το σύστημα προσφέρει τα ακόλουθα εργαλεία για τη διαχείριση των αεροπλανων των αεροπορικών εταιρειών:

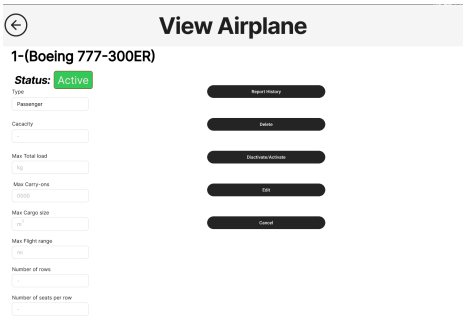
1. Τύποι αεροπλάνων και τα στοιχεία τους: Πληροφορίες για τα αεροπλάνα, τις δυνατότητες τους και τις προδιαγραφες τους .
2. Η δυνατοτητα να αλλαξει τα στοιχεια του αεροπανου καθως και την κατασταση λειτουργιας του.
3. Εύρεση αεροπλάνων από λίστα : Τα αεροπλάνα μπορούν να βρεθούν ευκολά από τον διαχειριστή με την χρήση φίλτρων .

Στο σχήμα 9 παρουσιάζεται η οθόνη που σου δείχνει όλους τα αεροπλάνα που περιέχει το σύστημα. Τα φίλτρα του δίνουν την δυνατότητα να βρουν πιο εύκολα ομάδες αεροπλάνων χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα δοσμένα φίλτρα . Επίσης του δίνει την δυνατότητα να επιλέξει ένα αεροπλάνο.

Στο σχήμα 10 παρουσιάζει στον διαχειριστή της εταιρίας όλα τα στοιχεία του αεροπλανου που έχει επιλεχτεί . Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία του αεροπλάνου καθώς και να ενημερώσει την κατάσταση λειτουργείας του .



Σχήμα 9: Flight Reschedule



Σχήμα 10: Flight Reschedule

3.5 Αναφορές

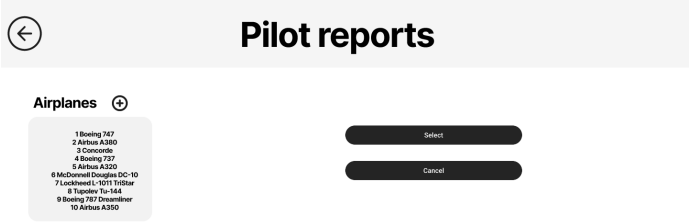
Το σύστημα αποθηκεύει και διαχειρίζεται αναφορές από τους πιλότους για τις πτήσεις με τον εξής τρόπο:

1. Δυνατότητα αυτόματης ακύρωσης πτήσεων αν κριθεί από το σύστημα ότι είναι απαραίτητη η συντήρησή του
2. Δυνατότητα χειροκίνητης ανάγνωσης των αναφορών από τους διαχειριστές και ακύρωση των μελλοντικών πτήσεων αν κριθεί απαραίτητο για συντήρηση.

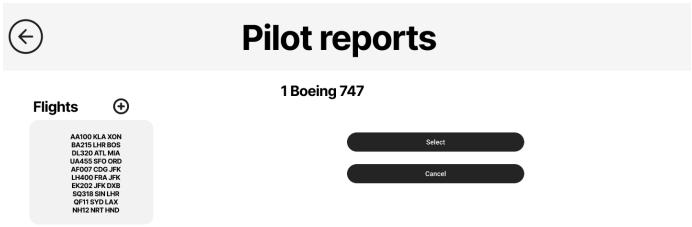
Στο σχήμα 11 ο χρήστης βλέπει μια λίστα με όλα τα διαθέσιμα αεροπλάνα και έχει την δυνατότητα να επιλέξει ένα

Στο σχήμα 12 ο χρήστης βλέπει μια λίστα με τις πτήσεις που έχουν εκτελεστεί με το αεροπλάνο που επέλεξε στην προηγούμενη οθόνη και επιλέγει μία

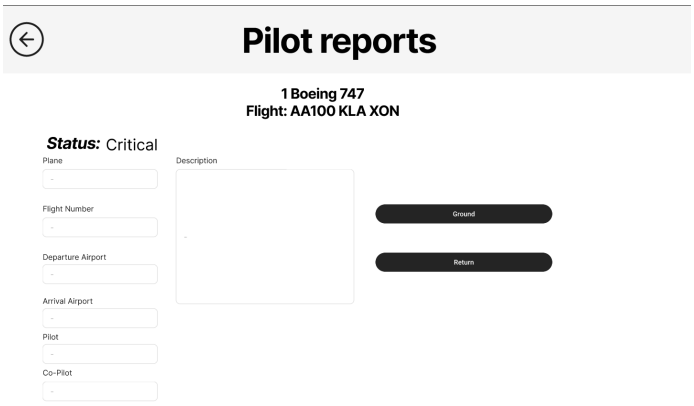
Στο σχήμα 13 Ο χρήστης βλέπει την αναφορά των πιλότων που γράφτηκε για αυτή την πτήση και έχει την επιλογή να στείλει το αεροσκάφος για συντήρηση.



Σχήμα 11: Choose plane



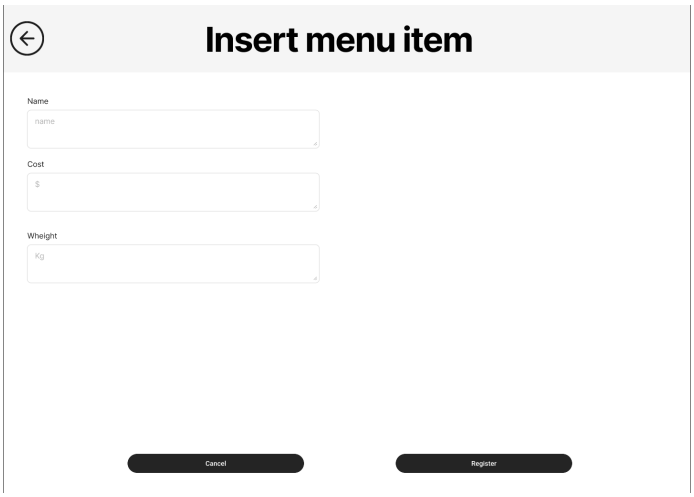
Σχήμα 12: Choose flight



Σχήμα 13: Report

3.6 Διαχείριση Φαγητού και Μενού

Το σύστημα διαχειρίζεται επιλογές φαγητού για διαφορετικούς τύπους πτήσεων, όπως:



Σχήμα 14: Insert menu item

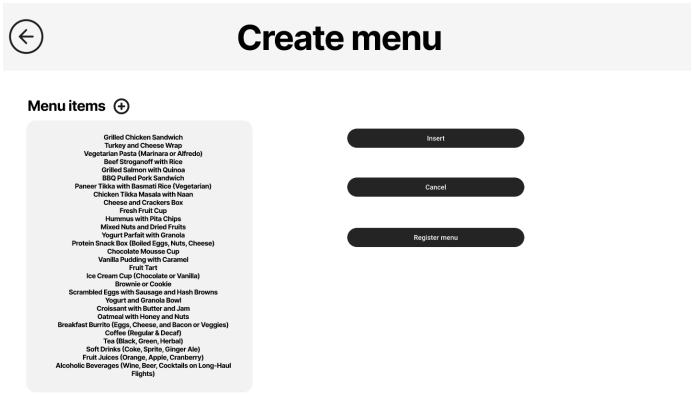
1. Δημιουργία και αποθήκευση επιλογών μενού φαγητού: Αποθηκεύονται λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές φαγητού για διαφορετικούς τύπους αεροπλάνων και διάρκειες πτήσεων.
2. Καθορισμός τιμών τροφίμων: Οι τιμές για κάθε menu καθορίζονται με βάση το κόστος των τροφίμων που περιέχει.

Στο σχήμα 14 Ο χρήστης εισάγει στα πεδία τα στοιχεία του αντικειμένου που θέλει

Στο σχήμα 15 Ο χρήστης βλέπει μια λίστα με όλα τα διαθέσιμα αντικείμενα και επιλέγει κάθε φορά ένα για αν εισάγει στο μενού

3.7 Ανάθεση Βάρδιας Εργαζομένων

1. Το σύστημα αντιστοιχίζει εργαζόμενους σε πτήσεις σύμφωνα με προσόντα, διαθεσιμότητα και κανονισμούς ανάπαυσης.
2. Προγραμματίζει βάρδιες και ειδοποιεί τους υπαλλήλους.



Σχήμα 15: Create menu

3.8 Διαχείριση Εργολάβων

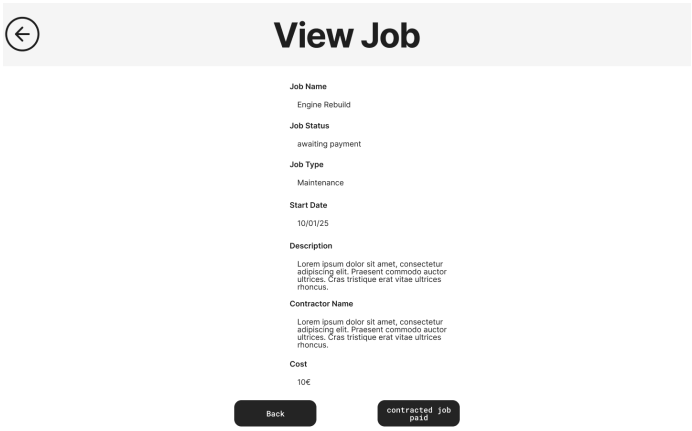
Το σύστημα δίνει την δυνατότητα στον διαχειριστή να αποθηκεύει την συνεργασία του με εξωτερικούς συνεργάτες ως εξής:

1. αποθηκεύει και βλέπει όλες τις ενεργές συνεργασίες
2. έχει την δυνατότητα να ενημερλωσει το σύστημα μετά την ολοκλήρωση μιας εργασίας

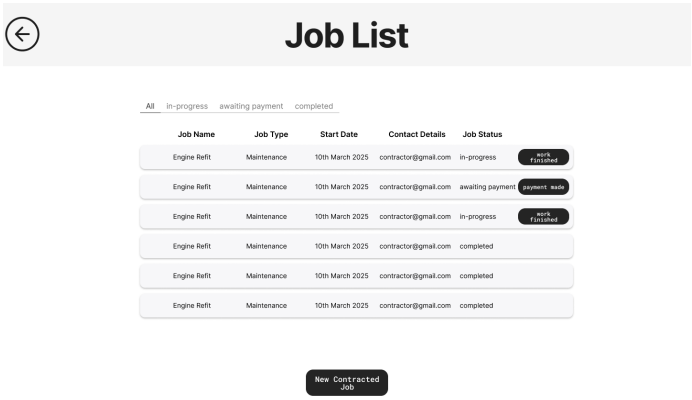
Στο σχήμα **??** εμφανίζονται τα πεδία εισαγωγής των στοιχείων της εργασίας όπως όνομα, τύπος, αεροδρόμιο, ημερομηνία και μαι σύντομη περιγραφή

Στο σχήμα 16 παρουσιάζεται η λίστα με όλες τις εργασίες και μπορεί ο χρήστης με φίλτρα να επιλέξει να δεί μόνο αυτές που τον ενδιαφέρουν όπως πληρωμένες, ενεργές κλπ

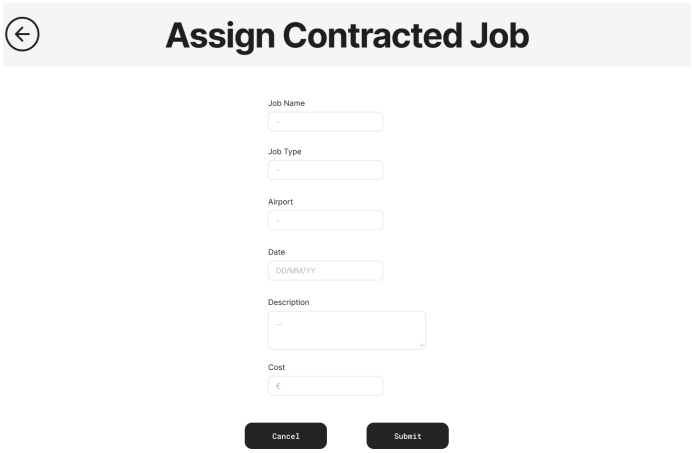
Στο σχήμα 17 παρουσιάζονται οι πληροφορίες για την εργασία που έχει επιλέξει ο χρήστης και έχει την δυνατότητα να επιλέξει την ολοκλήρωσή της



Σχήμα 16: Create menu



Σχήμα 17: Create menu



Σχήμα 18: Create menu

4 Οφέλη του Συστήματος

1. Αποδοτικότητα: Οι βελτιστοποιημένες διαδρομές και η κατανομή πόρων μειώνουν το λειτουργικό κόστος και βελτιώνουν την αποδοτικότητα.
2. Ακρίβεια: Οι αυτοματοποιημένοι υπολογισμοί και αναφορές διασφαλίζουν την ακριβή ανάλυση δεδομένων.
3. Ευελιξία: Το σύστημα μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά μεγέθη αεροπορικών εταιρειών και επιχειρησιακές ανάγκες.
4. Φιλικό προς το χρήστη: Ένα ασφαλές σύστημα σύνδεσης και έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων καθιστούν το σύστημα εύκολο στη χρήση για όλους τους υπαλλήλους.

4.1 Περιφερειακά και Συσκευές

Η εφαρομγή έχει πολύ χαμηλές απαιτήσεις. Χρειάζεται μόνο:

1. υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο το java
2. πληκτρολόγιο και ποντίκη

Είναι απαραίτητο να έχουμε τις λιγότερες απαιτήσεις που γίνεται γιατί η εταιρία δεν θα θέλει να ξοδεύει άσκοπα λεφτά σε ακριβά υπολογιστικά συστήματα όταν θα μπορούν να κάνουν την ίδια δουλεία σε πιο φτηνούς υπολογιστές. Συχνά οι υπολογιστές που διαθέτουν αεροπορικές εταιρίες είναι πολύ παλίες και έχουν πολύ παλιά λογισμικά.

5 Stakeholders

Αυτή η εφαρομγή είναι πάρα πολύ σημαντική για οποιαδήποτε αεροπορική εταιρία για να μπορεί να οργανώσει τους πόρους που έχει. Το κάνει πολύ εύκολο για τους διαχειριστές της εταιρίες να μπορούν να δουν ανά πάσα στιγμή πράγματα όπως της πτήσης, αεροπλάνα και προσωπικό και πολλά άλλα...

Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για τους διαχειριστές γιατί ξοδεύει χρόνο καθώς όλη η πληροφορία είναι στο ίδιο μέρος και δεν χρειάζεται να ρωτάει τα άτομα της εταιρίας για πληροφορίες όπως τον αριθμό των αεροπλάνων που έχουν ακινοτοποιηθεί για επισκευές. Επίσης τους δίνει την δυνατότητα να αποφεύγει λάθη στο χρονοπρογραμματισμό πτήσεων καθώς το σύστημα εντοπίζει αν ένας αεροσυνοδός δεν θα μπορεί να είναι σε μια πτήση μια συγκεκριμμένη στιγμή.

Το σύστημα αυτό επίσης θα χρησιμοποιείται από πιλότους για να ανεβάζουν αναφορές για την κατάσταση του αεροπλάνου. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να καταγράφουμε όλο το ιστορικό του αεροπλάνου που μπορεί να βοηθήσει τον μηχανικό που κάνει επισκευές να εντωπίζει πιο γρήγορα τα προβλήματα του αεροπλάνου και πιθανός να εντωπίσει προβλήματα πριν γίνουν επικίνδυνα. Επίσης ο πιλότος μπορεί να ακινητοποιήσει το αεροπλάνο μέχρι να γίνουν επισκευές που βοηθάει το προσωπικό που φτιάχνει τα δρομολόγια για να μπορούν γρήγορα να ακυρώσουν τις μελλοντικές πτήσεις και να αλλάξουν το πρόγραμμα ανάλογα των άλλων αεροπλάνων.

Επίσης βοηθάει το προσωπικό που κλείνει εισητήρια για επιβάτες για να κάνουν την δουλειά τους πιο γρήγορα και βοηθάει τον πελάτη καθώς του δίνει ηλεκρονική επιβεβαίωση για τα στοιχεία της πτήσης.

6 Συμπέρασμα

Το SkyOps είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τις αεροπορικές εταιρείες που επιθυμούν να βελτιστοποιήσουν τις δραστηριότητές τους, να μειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών. Αυτοματοποιώντας πολύπλοκες διαδικασίες και παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες, το σύστημα βοηθά τις αεροπορικές εταιρείες να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε έναν κλάδο με γρήγορους ρυθμούς.

7 Εργαλεία που Χρησιμοποιήσαμε

Για την ανάπτυξη του κώδικα σε java χρησιμοποιήσαμε το intelij ide. Για το class diagram το lucidchart και για τα υπόλοιπα διαγράμματα το visual paradigm. Τέλος για τα mockup screens το figma.